

להשלמת קרדיט · טיטניום דיאוקסיד: גביש שהאור מפעיל

BIOMATIC · מהטבע לחומר · סינון זיהום אוויר

בני המשפחה של הטיטניום

טיטניום דיאוקסיד מפרק מזהמים באור בלי להיגמר. המכונה חיפשה לו קרובים, ומצאה שלושה שכבר קיימים. היא לא מצאה תחליף זול יותר, וזה ממצא בפני עצמו.

אד' ענת דוד שטיבלמן · עם המכונה של טבלה מחזורית כרשת

01

מה הטבע עושה

כשאור על־סגולי פוגע בגביש טיטניום דיאוקסיד, הוא מעורר אלקטרון. האלקטרון והחור שנשאר מגיעים לפני השטח ויוצרים רדיקלים שמפרקים מזהמים.

הגביש עצמו לא משתתף בתגובה ולא נצרך.

החומר הוא במה, לא שחקן.

02

מה המכונה מצאה

חומרי המוצא: TiO_2, ZnO ו-WO_3. שער התפקוד השווה את פער האנרגיה של כל רעיון לזה של חומר המוצא, כי זה מה שקובע איזה אור מפעיל אותו.

עברו: CeO_2 (פער מחושב 2.00 eV, כמעט זהה ל-TiO_2 עם 2.06), MoO_3 ליד WO_3, ו-GeO_2. כולם כבר נוצרו במעבדה, ו-CeO_2 ו-MoO_3 נחקרים כפוטוקטליזטורים.

הקרובים כבר קיימים. הם רק לא בשימוש.

החומר עצמו אינו נצרך.

מתוך BIOMATIC, "טיטניום דיאוקסיד"



היישום בבנייה, מתוך BIOMATIC.

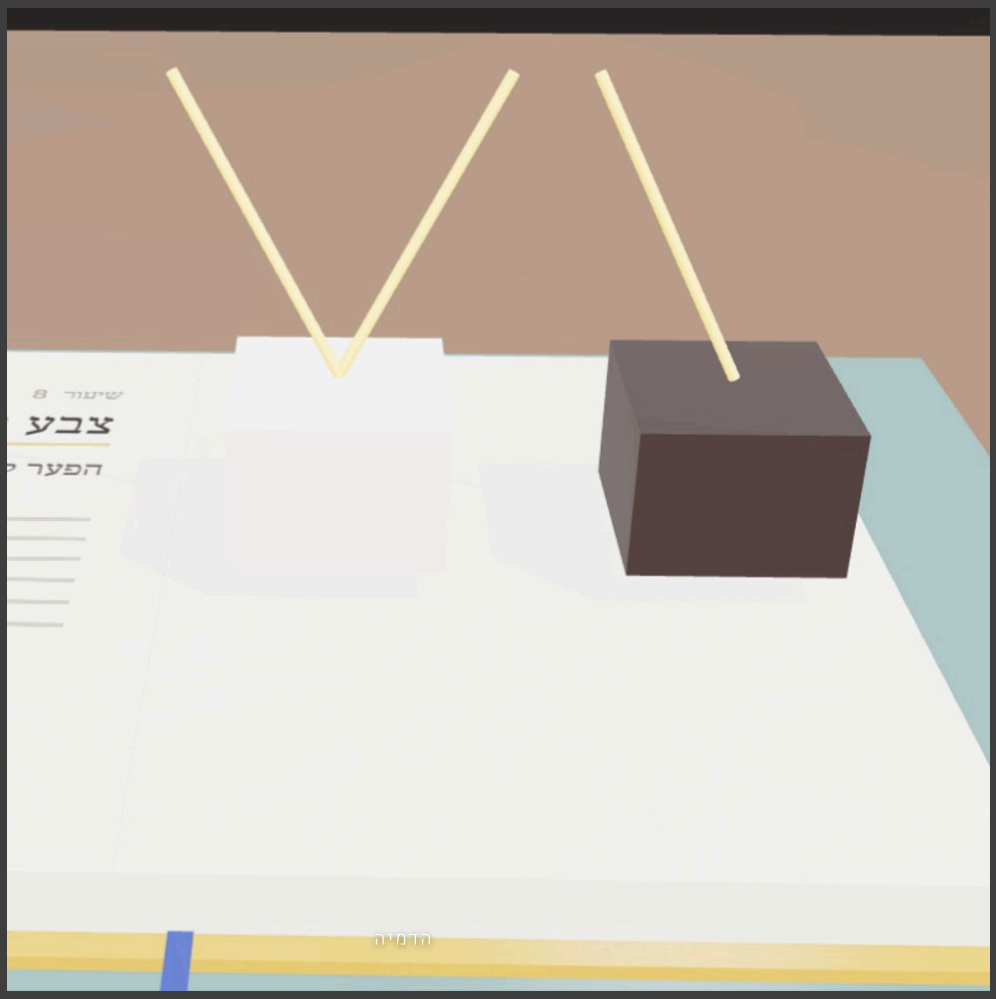
03

מה לא נמצא

צריום נפוץ פי 85 פחות מטיטניום בקרום כדור הארץ. כלומר CeO_2 אינו תחליף זול. הוא קרוב משפחה שאפשר לשלב.

ו-BIOMATIC עצמה מזכירה: בשטח, משטחים פוטוקטליטיים מפרקים פחות ממה שנדמה במעבדה.

לפעמים התשובה של המכונה היא: מה שיש הוא הטוב ביותר.



רעיונות שנבדקו

546

עברו את כל השערים

14

פער TiO_2 מול CeO_2

2.06 מול 2.00 eV

טיטניום מול צריום

5,650 מול 66.5 ppm

מה זה לא

אף אחד מהחומרים לא נמדד כאן בפירוק מזהם בפועל. פער אנרגיה דומה הוא תנאי הכרחי, לא מספיק.

1. לצפות משטחים שחשופים לשמש ונשטפים בגשם, כמו ב-BIOMATIC.
2. להשאיר את TiO_2 כבסיס, ולבחון שילוב עם CeO_2 או MoO_3 במחקר.
3. למדוד בשטח לפני שמבטיחים אוויר נקי.

איזה משטח בעיר שלך מקבל הכי הרבה שמש וגשם, ולא עושה כלום?

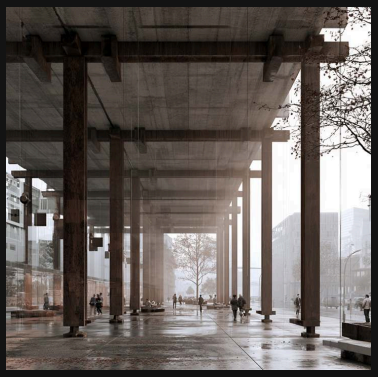
הייקו

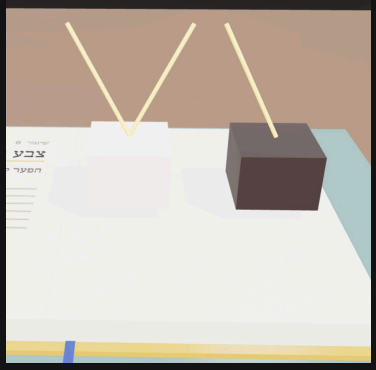
אור על אבן
העשן מתפרק לאט
האבן נשארת

מקורות

A. Fujishima ו-K. Honda, Nature, 1972 (מתוך BIOMATIC)
Materials Project, נתונים פתוחים (AWS Open Data), גרסה 2026-09-28
שכיחות יסודות: CRC Handbook







התמונות שמסומנות "הדמיה" הן איורים תל־ממדיים מספר החוקים של טבלה מחזורית כרשת. כל מספר בכתבה חושב במנועי האפליקציה, ונבדק מול מאגר התרכובות ומול חישובי Materials Project.
הגוונים יורדים מבהיר לכהה בקפיצה אחת באמצע, כמו המעבר מטבע לחומר. רוחב התמונה הוא חתך הזהב של רוחב הדף.
https://tavla-machzorit.vercel.app/#/nature?ch=clean-air